Unisoc Confidential For longcheer

Audio Smart PA Porting 客制化指导手册

文档版本	V1.1
发布日期	2020-05-21

紫光展锐科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐科技有限公司

前 言

概述

本文以市面某厂商 NXX Smart PA 为例说明 Smart PA 移植的主要步骤，主要供 Audio 软件工程师在展锐平台上集成 Smart PA 做参考。

读者对象

本文档主要适用于展锐客户 Audio 软件工程师。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
DAI	Digital Audio Interface	数字音频接口
API	Application Programming Interface	应用程序接口

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要/关键信息、 补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2019-10-22	第一次正式发布。
V1.1	2020-05-21	1. 文档名由《Audio Smart PA Porting Customization Guide》修改为《Audio Smart PA Porting 客制化指导手册》。

文档版本	发布日期	修改说明
		2. 结构调整、内容优化、格式更新等。

关键字

Smart PA、Porting、BE。

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 第三方驱动移植 1
1.1 在 dts 中添加 IIC 节点配置 1
1.2 驱动代码修改 1
1.3 Kconfig/Makefile 配置 2
1.4 第三方 firmware 文件 2
2 平台驱动调整 4
2.1 添加 dai link 4
2.2 添加 BE 及建立 BE 与 FE 的关联 8
3 Audio_route.xml 修改 10
3.1 切换 profile 指令介绍 10
3.2 speaker device 配置 10
3.3 BE device 配置 11
3.4 vbc_iis_mux 配置 15
4 Smart PA 校准及调试指令 19
4.1 Smart PA 校准 19
4.2 调试时用到的节点 19
4.3 常用的 climax 调试指令 19
5 常见问题 21
5.1 firmware load 失败导致 IIC probe fail 21
5.2 声卡设备创建失败 21
5.3 播放音乐无声 21

Unisoc Confidential For longcheer

1 第三方驱动移植

本章描述了移植第三方驱动的方法。一旦移植成功后，第三方驱动在开机时会 probe 成功，这是整个移植工作的第一步。

1.1 在 dts 中添加 IIC 节点配置

实现在 dts 中添加 IIC 节点配置，需要修改 dts 文件。文件路径：/arch/arm64/boot/dts/sprd/<platform name>-<board name>-xxxx.dts。下面是以 ums312-1h10.dts 文件为例，指导如何设置 Smart PA 的 IIC 寻址地址及 GPIO reset 等信息。

```
&i2c4 {
    status = "okay";
    thirdparty_smartpa:txx98xx@34 {
      compatible = "nxx,txx98xx";
      #sound-dai-cells = <1>;
      reg = <0x34>;
      reset-gpio= <&ap gpio 92 0>;
      irq-gpio= <&ap gpio 93 0>;
   };
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

说明

thirdparty_smartpa:txx98xx@34 中的 thirdparty_smartpa 是此驱动节点的标号，后文中的 dai link 会用到。为了方便 porting，建议任何第三方的 Smart PA 节点标号都命名为 thirdparty_smartpa。

txx98xx@34 中的 0x34 是 IIC 的 IIC slave address，硬件布线不同会影响这个值，具体值可参见芯片 spec 或 FAE 帮助。reg 属性也对应地写上 0x34。

“#sound-dai-cells = <1>;” 是表示此 driver 的声卡组成是有两个元素，一般都写 1，如果填错会导致声卡解析失败（当驱动的 dai 只有一个时，可以填 0，也可以填 1）。

reset GPIO 是 92，irq GPIO 是 93 按照实际硬件原理图填写。

1.2 驱动代码修改

前面在 dts 中添加的节点，需要在 NXX 的驱动代码中添加或更新解析代码。dts 中添加的节点内容格式不同，驱动在解析 dts 时选择的 api 会有所不同。前面添加的 dts 可用下面的代码解析。

代码所在的文件为 txx98xx.c，其路径：sound/soc/codecs/txx98xx/txx98xx.c。

```
static int txx98xx parse dt(struct device *dev, struct txx98xx *txx98xx,
         struct device node *np) {
    txx98xx->reset gpio = of get named gpio(np, "reset-gpio", 0);
    if (txx98xx->reset gpio < 0)
         dev dbg(dev, "No reset GPIO provided, will not HW reset device\n");
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
    txx98xx->irq_gpio =  of_get_named_gpio(np, "irq-gpio", 0);
    if (txx98xx->irq_gpio < 0)
        dev_dbg(dev, "No IRQ GPIO provided.\n");

    return 0;
}
```

说明

除解析 dts 的代码需要调整外，在驱动编译和加载时可能还会发现其他代码需要调整。

1.3 Kconfig/Makefile 配置

在 sound/soc/codecs 目录下新建文件夹 txx98xx，将 NXX 的驱动代码拷贝到 txx98xx 中。假设第三方驱动中使用的宏是 CONFIG_SND_SOC_TXX98XX，那么 Kconfig 和 Makefile 需如下方式进行配置。

步骤 1 修改文件 Kconfig(sound/soc/codecs/Kconfig)

```
+config SND SOC TXX98XX
+      tristate "NXX TXX98xx driver"
+      depends on I2C
```

步骤 2 修改文件 Makefile(sound/soc/codecs/Makefile)

```
+obj-$(CONFIG_SND_SOC_TXX98XX) += txx98xx/
```

步骤 3 修改 Kconfig 和 Makefile 文件后，在项目的根目录下执行：

```
source build/envsetup.sh
lunch  your project name
kuconfig
```

Unisoc Confidential For longcheer

步骤 4 执行操作后，打开文件 sprd_sharkl5_defconfig（arch/arm64/configs/sprd_sharkl5_defconfig），检查是否有如下代码，有就表明宏 CONFIG_SND_SOC_TXX98XX 被打开。

```
+CONFIG_SND_SOC_TXX98XX=y
```

----结束

说明

在执行 kuconfig 后，如果其它与第三方驱动无关的宏也被打开了，需要把它们移除掉。只需保留与第三方驱动有关的宏。

1.4 第三方 firmware 文件

某些第三方驱动在加载时会加载 firmware 文件，比如 NXX 会提供一个 cnt 文件，名称类似 txx98xx.cnt，这个文件里集成了 Smart PA 运行所需的一些配置信息，如 patch 配置信息，喇叭调试参数以及一些寄存器设置。手机在开机过程中，Nxx smart PA 会加载并解析 cnt firmware 中定义的相关参数。需要留意是有些第三方 Smart PA 在 firmware 加载失败时，依然能 probe 成功。但是 NXX 的 Smart PA 如果加载 firmware 失败，那么会导致 probe 失败。在 bring up 时，可以先把 firmware 文件 push 到手机的 vendor/firmwar 下，此路径还可以在 driver 中指定(txx98xx.c txx98xx_load_container())。

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
txx98xx.c ->
static char *fw_name = "txx98xx.cnt";
```

NXX 的 cnt 是由一个 ini 文件生成的配置文件，可以客制化修改。修改后，可以通过 windows/android 下的 climax 指令来生成 cnt 文件，详细信息可以找 NXX 支持。例如：

```
climax --ini2cnt=txx98xx.ini
```

system 定义这个 cnt 中包含几个 device，每个 device 可以定义自己的多个 profile，每个 profile 表示一种 use case，如音乐模式、免提模式、听筒模式等。且每个 profile 可以定义自己的 Vstep 文件，用来控制音量的大小和其他参数，这样可以实现 Smart PA 在不同 use case 下表现不同的音质。

Unisoc Confidential For longcheer

2 平台驱动调整

上个章节中介绍了如何移植第三方驱动，但只是作为 IIC 驱动在开机时挂载到了 IIC 总线上，与 Audio 相关的声卡还没有建立联系。本章节主要介绍如何把第三方驱动挂载到声卡上。

2.1 添加 dai link

添加 dai link 需要按照如下方式来修改文件 ums312-1h10.dts（arch/arm64/boot/dts/sprd/ums312-1h10.dts）。

```
//在下列 dts 节点中添加 dai link
&sound vbc v4 sprd codec {
    status = "okay";


&sound vbc v4 sprd codec {
    status = "okay";
    /* 35: smart pa normal ap01 */
    sprd-audio-card,dai-link@53 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE NORMAL AP01 SMTPA";
        stream-name = "BE ST NORMAL AP01 SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd route pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc v4 34>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty smartpa 0>;
        };
    };
    /* 36: smart pa normal ap23 */
    sprd-audio-card,dai-link@54 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_NORMAL_AP23_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_NORMAL_AP23_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 35>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
    /* 37: smart pa fast playback */
    sprd-audio-card,dai-link@55 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_FAST_P_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_FAST_P_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 36>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty smartpa 0>;
        };
    };
    /* 38: smart pa offload */
    sprd-audio-card,dai-link@56 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE OFFLOAD SMTPA";
        stream-name = "BE ST OFFLOAD SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd route pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc v4 37>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty smartpa 0>;
        };
    };
    /* 39: smart pa voice */
    sprd-audio-card,dai-link@57 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE VOICE SMTPA";
        stream-name = "BE ST VOICE SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 38>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
    /* 40: smart pa voip */
    sprd-audio-card,dai-link@58 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_VOIP_SMTPA";
        stream-name = "BE_DAI_ID_VOIP_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 39>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
    /* 41: smart pa fm */
    sprd-audio-card,dai-link@59 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_FM_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_FM_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 40>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
    /* 42: smart pa loopback */
    sprd-audio-card,dai-link@60 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_LOOP_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_LOOP_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 41>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
    /* 43: smart pa fm dsp */
    sprd-audio-card,dai-link@61 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_FM_DSP_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_FM_DSP_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 42>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

上面的这些单元是以 audio 使用场景为单元添加的，有以下这些场景：

- /* 35: smart pa normal ap01 */
- /* 36: smart pa normal ap23 */
- /* 37: smart pa fast playback */
- /* 38: smart pa offload */
- /* 39: smart pa voice */
- /* 40: smart pa voip */
- /* 41: smart pa fm */
- /* 42: smart pa loopback */
- /* 43: smart pa fm dsp */

下面以/* 35: smart pa normal ap01 */为例，说明配置的意义：

```
sprd-audio-card,dai-link@53 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_NORMAL_AP01_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_NORMAL_AP01_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 34>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
```

1. sprd-audio-card,dai-link@53 中的@53 表示此单元在 dai link 中的序号是 53。当前平台上的序号已经用到 52，所以新增加的从 53 开始依次增加。注意序号不能重复。
2. 下面的这些是 dai 的属性，新增加的 Smart PA 所有单元都要有这些属性：

```
        ignore-suspend = <1>;
            no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
            dai-format = "i2s";
```

3. Plat sound-dai，新增加的 Smart PA 所有单元的 plat sound-dai 都写为：

```
        plat {
            sound-dai = <&sprd route pcm>;
        }
```

4. Cpu sound-dai，根据 dai link 单元的作用（即场景）不同，vbc_v4 这部分的序号不同，比如第五个单元是 normal ap01，vbc_v4 的序号是 34，其它场景也已给出。如无特殊需求，不要改动特定场景下的 vbc_v4 序号：

```
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 34>;
        };
```

5. Codec sound-dai，是与第三方驱动相关的。如：

```
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty smartpa 0>;
        };
```

   其中的 thirdparty_smartpa 是 dts 中第三方驱动节点的标号，前文已经提到。如果前文使用的标号名称是 thirdparty_smartpa，本小节的就可以直接使用，不需要修改。

Unisoc Confidential For longcheer

2.2 添加 BE 及建立 BE 与 FE 的关联

此部分内容已合入平台代码，客户可以忽略此节内容。此节内容相对较复杂，这里只作简单介绍添加步骤。修改文件列表是：

sound/soc/sprd/dai/vbc/v4/vbc-dai.c

sound/soc/sprd/platform/sprd-platform-pcm-routing.c

sound/soc/sprd/platform/sprd-platform-pcm-routing.h

添加内容如下：

- 添加 BE dai 的枚举

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

sound/soc/sprd/platform/sprd-platform-pcm-routing.h

- 添加第三方 PA 的 stream 流枚举
  sound/soc/sprd/platform/sprd-platform-pcm-routing.c
- 添加 BE 的 switch kcontrol
  sound/soc/sprd/platform/sprd-platform-pcm-routing.c
- 添加 BE widget：
  sound/soc/sprd/platform/sprd-platform-pcm-routing.c
- 添加 BE switch widget
  sound/soc/sprd/platform/sprd-platform-pcm-routing.c
- 添加 FE 与 BE 的关联
  sound/soc/sprd/platform/sprd-platform-pcm-routing.c
- 添加 BE 的 dai
  sound/soc/sprd/dai/vbc/v4/vbc-dai.c

Unisoc Confidential For longcheer

3 Audio_route.xml 修改

声卡注册成功后，根据驱动生成的一些 kcontrol，修改 Audio_route.xml 文件，Audio 路径就会建立。Audio_route.xml 的修改比较复杂，本章只作简单介绍。

3.1 切换 profile 指令介绍

在 drvier probe 成功后，会生成一些 Kcontrol。在添加第三方驱动前执行下 tinymix，完成第三方驱动后再执行下 tinymix。对比下两种情况下的输出差异，就能发现新驱动创建的 kcontrol 情况（也可以在第三方驱动中查看 snd_kcontrol_new 结构体）。具体操作如下：

1. tinymix 执行的指令如下:

```
adb root
adb remount
adb shel
tinymix  >  1.txt
```

2. 可看到 NXX 的下列以“devkit”开头的几个 Kcontrol(可以在 cnt 文件中增加 Kcontrol 的个数)。

```
244  ENUM 1    devkit Profile                      hq
245  INT       1    devkit hq Playback Volume          10
246  INT       1    devkit speech Playback Volume       0
247  BOOL 1    devkit Stop                        Off
```

而较早 NXX 驱动版本生成的 kcontrol 是以“TXX”开头的。

```
19   ENUM 1    TXX Profile                        hp
20   INT       1    TXX hp Playback Volume               0
21   INT       1    TXX speech Playback Volume            0
22   BOOL 1    TXX Stop                           Off
```

3. 用“tinymix "devkit Profile""可以查看"devkit Profile"有哪些选项。

```
tinymix "devkit Profile"
devkit Profile: >hq speech
```

4. 说明“devkit Profile”kcontrol 可以选择“hp”和“speech”功能，所以可以用下列指令切换 profile 的功能。

```
# tinymix "devkit Profile" "hp"
# tinymix "devkit Profile" "speech"
```

hp 和 speech 等 profile 是定义在 ini 文件中，非通话时设置为 hp，通话时设置为 speech。

3.2 speaker device 配置

将 audio_route.xml 中的<devices> </devices>间所有与 speaker 相关的内容都替换成第三方驱动中生成的 speaker control。具体操作方式：

1. 查看目前在<devices> </devices>之间与 speaker 相关项。

Unisoc Confidential For longcheer

```
<speaker device="0x2">
</speaker>

<headphone3p-speaker device="0xa">
</headphone3p-speaker>

<headphone4p-speaker device="0x6">
</headphone4p-speaker>

<usb-speaker device="0x4002">
</usb-speaker>

<usbheadset-speaker device="0x4000002">
</usbheadset-speaker>
```

2. 第三方驱动项确认，以 NXX 为例，speaker 最基本的 kcontrol 是：”devkit Profile”和“devkit hq Playback Volume”。

   那么可以用下列配置来做替换：

```
<speaker device="0x2">
          <on>
             <ctl name="devkit Profile" val="hq" />
             <ctl name="devkit hq Playback Volume" val="9" />
          </on>
          <off>
             <ctl name=" devkit Profile" val="hq" />
             <ctl name="devkit hq Playback Volume" val="5" />
          </off>
</speaker>
```

说明

第 1 条中提到的所有 speaker 相关的都要替换成第 2 条中的配置。

下面的是艾为的某款芯片 speaker 控制为例，参考代码如下：

Unisoc Confidential For longcheer

```
<speaker device="0x2">
   <on>
      <ctl name="aw8898_speaker_switch" val="1" />
   </on>
   <off>
      <ctl name="aw8898_speaker_switch" val="0" />
   </off>
</speaker>
```

3.3 BE device 配置

audio_route.xml 文件中<be_switch> </be_switch>之间所有与 speaker 相关的都要修改。具体操作如下：

1. 查看目前<be_switch> </be_switch>之间与 speaker 相关项。

```
<codec p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">
</codec p>

<codec usb p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000" >
</codec_usb_p>
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

2. 从相关项得知，得知需要修改的内容为：
   - Part1：<codec_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">修改成<codec_p device00="0x1,0x4,0x8">

```
<codec p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">
         <on>
            <ctl name="ag iis0 ext sel" val="enable"/>
            <ctl name="S NORMAL AP01 P CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S NORMAL AP23 P CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S FAST P CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S OFFLOAD CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S VOICE P CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S VOIP P CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S FM CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S LOOP P CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S FM DSP CODEC SWITCH" val="1"/>
         </on>
         <!-- if no codec playbck device then off  -->
         <off>
            <ctl name="S NORMAL AP01 P CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S NORMAL AP23 P CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
         </off>
      </codec_p>
```

   - Part2：<codec_usb_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8"device01="0x4000000,0x4000" >修改成<codec_usb_p device00="0x1,0x4,0x8"device01="0x4000000,0x4000" >

Unisoc Confidential For longcheer

```
<codec_usb_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000" >
         <on>
            <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S FAST P USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S OFFLOAD USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S VOICE P USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S VOIP P USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S FM USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S LOOP P USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S FM DSP USB SWITCH" val="1" />
         </on>
         <!-- if no codec playbck device then off  -->
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
        <off>
           <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
           <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
           <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
           <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
           <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
           <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
           <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
           <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
           <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
           <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="0" />
        </off>
     </codec_usb_p>
```

3. 从需要修改相关项得知，要添加的内容为：

```
<smartpa p device00="0x2">
        <on>
           <ctl name="S NORMAL AP01 P SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S NORMAL AP23 P SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S FAST P SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S OFFLOAD SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S VOICE P SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S VOIP P SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S FM SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S LOOP P SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S FM DSP SMTPA SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
           <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
           <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="0" />
        </off>
     </smartpa_p>

     <smartpa_codec_p device00="0x2" device01="0x1,0x4,0x8">
        <on>
           <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
           <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="1" />
           <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="1" />

            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S LOOP P SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S FM DSP SMTPA SWITCH" val="0" />

            <ctl name="S NORMAL AP01 P CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S NORMAL AP23 P CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S FAST P CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S OFFLOAD CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S VOICE P CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S VOIP P CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S FM CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S LOOP P CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S FM DSP CODEC SWITCH" val="0"/>
        </off>
    </smartpa codec p>

      <smartpa usb p device00="0x2" device01="0x4000000,0x4000" >
        <on>
            <ctl name="S NORMAL AP01 P SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S NORMAL AP23 P SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S FAST P SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S OFFLOAD SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S VOICE P SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S VOIP P SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S FM SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S LOOP P SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S FM DSP SMTPA SWITCH" val="1" />

            <ctl name="VBC IIS INF SYS SEL" val="vbc iis to aon usb"/>
            <ctl name="S NORMAL AP01 P USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S NORMAL AP23 P USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S FAST P USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="0" />

            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S VOIP P USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S FM USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S LOOP P USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S FM DSP USB SWITCH" val="0" />
        </off>
    </smartpa_usb_p>
```

Unisoc Confidential For longcheer

3.4 vbc_iis_mux 配置

audio_route.xml 文件中<vbc_iis_mux> </vbc_iis_mux>之间所有与 speaker 相关的都要修改。

具体操作如下：

1. 查看目前<vbc_iis_mux> </vbc_iis_mux>之间与 speaker 相关项，得知需要修改的部分。
   - Part1：

```
<only_codec_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">
</only_usb_p>
```

     修改为：

```
<only codec p device00="0x1,0x4,0x8">
</only_usb_p>
```

   - Part2：

```
<codec usb p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000">
</codec_usb_p>
```

     修改为：

```
<codec_usb_p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000">
</codec_usb_p>
```

   - Part3：

```
<codec_btsco_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x20,0x10,0x40">
</usb_btsco_p>
```

修改为：

```
<codec btsco p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x20,0x10,0x40">
</usb_btsco_p>
```

- Part4：

```
<codec_usb_btsco_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x4000000" device02="0x20,0x10,0x40">
</codec_usb_btsco_p>
```

修改为：

```
<codec usb btsco p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x4000000" device02="0x20,0x10,0x40">
</codec_usb_btsco_p>
```

2. 从需修改的项目得知，要添加的内容：

```
<!-- ---------------smart pa ----------------------- -->
     <smartpa p device00="0x2">
        <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis1 -->
        <on>
           <ctl name="SYS IIS1" val="vbc iism0"/>
           <ctl name="VBC IIS TX0 WD SEL" val="WD 16BIT" />
           <ctl name="VBC IIS TX1 WD SEL" val="WD 16BIT" />
           <ctl name="VBC IIS MASTER ENALBE" val="enable" />
           <ctl name="VBC IIS MST SEL 1 TYPE" val="VBC MASTER INTERNAL" />
           <ctl name="VBC MUX DAC0 IIS PORT SEL" val="VBC IIS PORT IIS1" />
           <ctl name="VBC MUX DAC1 IIS PORT SEL" val="VBC IIS PORT IIS1" />
           <ctl name="VBC MUX IIS0 PORT DO SEL" val="IIS DO VAL DAC2" />
           <ctl name="VBC MUX IIS1 PORT DO SEL" val="IIS DO VAL DAC0" />
           <ctl name="VBC MUX IIS2 PORT DO SEL" val="IIS DO VAL DAC2" />
           <ctl name="VBC MUX IIS3 PORT DO SEL" val="IIS DO VAL DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
     </smartpa p>
     <smartpa codec p device00="0x2" device01="0x1,0x4,0x8" >
        <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis0, iis0 do ==> dac1 -->
        <on>
           <ctl name="SYS IIS1" val="vbc iism0"/>
           <ctl name="VBC IIS TX0 WD SEL" val="WD 16BIT" />
           <ctl name="VBC IIS TX1 WD SEL" val="WD 16BIT" />
           <ctl name="VBC IIS MASTER ENALBE" val="enable" />
           <!-- iism ==> iis1 -->
           <ctl name="VBC IIS MST SEL 1 TYPE" val="VBC MASTER INTERNAL" />
           <!-- dac0 ==> iis1 -->
           <ctl name="VBC MUX DAC0 IIS PORT SEL" val="VBC IIS PORT IIS1" />
           <!-- iis1 do ==> dac0 -->
           <ctl name="VBC MUX IIS1 PORT DO SEL" val="IIS DO VAL DAC0" />
           <!-- dac1 ==> iis0 -->
           <ctl name="VBC MUX DAC1 IIS PORT SEL" val="VBC IIS PORT IIS0" />
           <!-- iis0 do ==> dac1 -->
           <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
           <!-- make sure iis2 no data -->
           <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
           <!-- make sure iis3 no data -->
           <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        </on>
        <off>
        </off>
    </smartpa_codec_p>
      <smartpa_usb_p device00="0x2" device01="0x4000000,0x4000" >
        <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis2, iis2 do ==> dac1 -->
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <!-- iism ==> iis1 -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <!-- dac0 ==> iis1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            <!-- iis1 do ==> dac0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <!-- dac1 ==> iis2 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <!-- iis2 do ==> dac1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <!-- make sure iis0 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <!-- make sure iis3 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </smartpa_usb_p>
    <smartpa_btsco_p device00="0x2" device01="0x20,0x10,0x40" >
        <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis3, iis3 do ==> dac1 -->
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <!-- iism ==> iis1 -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <!-- dac0 ==> iis1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            <!-- iis1 do ==> dac0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <!-- dac1 ==> iis3 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <!-- iis3 do ==> dac1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <!-- make sure iis0 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <!-- make sure iis2 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </smartpa_btsco_p>
    <smartpa_usb_btsco_p device00="0x2" device01="0x4000000" device02="0x20,0x10,0x40">
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
    <!-- force select smartpa and usb -->
     <on>
        <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
        <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
        <!-- iism ==> iis1 -->
        <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
        <!-- dac0 ==> iis1 -->
        <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
        <!-- iis1 do ==> dac0 -->
        <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
        <!-- dac1 ==> iis2 -->
        <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
        <!-- iis2 do ==> dac1 -->
        <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
        <!-- make sure iis0 no data -->
        <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        <!-- make sure iis3 no data -->
        <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
     </on>
     <off>
     </off>
  </smartpa_usb_btsco_p>
```

Unisoc Confidential For longcheer

4 Smart PA 校准及调试指令

4.1 Smart PA 校准

有些 Smart PA 在首次工作前需要校准，不同厂家的芯片校准的方法不同。需要校准的芯片，在功能调试结束后，再添加校准功能。校准功能一般需要集成到 MMI 测试中，在产线上可以测试 speaker 连接是否正常，及 speaker 选型，并计算/存储阻抗值。校准后的值会保存在 chip 中。

如果是 NXX Smart PA，在出厂时一定要校准。在校准前先播放音乐，然后调用校准指令或接口。详细信息可以询问 NXX。

4.2 调试时用到的节点

对于 NXX Smart PA 调试时，需要用到下列节点：

/sys/kernel/debug/regmap/4-0034

/sys/kernel/debug/txx98xx-34

Unisoc Confidential For longcheer

```
/sys/kernel/debug/regmap/4-0034 # ls
access
name
range
registers

/sys/kernel/debug/txx98xx-34 # ls
MTPEX
OTC
R
TEMP
calibrate
dsp-state
fw-state
rpc
version
```

4.3 常用的 climax 调试指令

不同版本的驱动指令可能不同，具体需要与 NXX 确认。下面是常用的 climax 调制指令：

- 验证 I2C 通信是否正常
  - 单声道：

```
climax_hostSW --dump
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

- 立体声：

```
climax_hostSW -dumpStereo
```

查看 0x03 寄存器的值如果为 0x80，说明 I2C 单字节读 ok。

- I2C 寄存器读写操作。
  - Read：

```
climax_hostSW --slave=0x36 -r0x03
```

  - Write：

```
climax_hostSW --slave=0x36 -r0x04 -w0x780b
```

  - Write and read：

```
climax_hostSW --slave=0x36 -r0x04 -w0x780b -r0x04
```

如果读出来的跟写的值一致，说明 I2C 单字节读/写没有问题。

- Bypass dsp 并打开 PA，测试 I2C/I2S 是否能工作。

```
climax hostSW --slave=0x36 -r0x4 -w0x780b -r0x09 -w0x8209 -r0x09
-w0x8208
 climax hostSW --slave=0x36 -r0x4 -w0x780b -r0x09 -w0x0209 -r0x09
-w0x0208
```

执行以上命令之前需要播放音乐，如果 I2C 和 I2S 均 ok，此时喇叭可以出声音，否则 I2C 和 I2S 工作异常。

说明

测试（包含 bypass）结束后，手机需重启才能做其他测试。

- 手动校准
  - 只校准一次(保存校准结果)：

```
climax_hostSW --dev=/dev/i2c-2 --slave=0x36 --calibrate=once -l xxx.cnt
```

确保当前目录有*.cnt 文件

  - 每次都校准(不保存校准结果)：

```
climax_hostSW --dev=/dev/i2c-2 --slave=0x36 --calibrate=always -l xxx.cnt
```

确保当前目录有*.cnt 文件

- 获取校准阻抗值

```
climax_hostSW --slave=0x36 --calshow -b
```

- 每隔 500ms 获取状态寄存器、speaker 阻值，线圈温度，芯片温度等参数，并且循环 200 次。

```
climax_hostSW --record=500 --count=200
```

- 清除校准标记位

```
climax hostSW --slave=0x36 --resetMtpEx
climax_hostSW --slave=0x36 --dump
```

- 生成校准参数配置文件

```
climax_hostSW --dev=/dev/i2c-2 --slave=0x36 --ini2cnt=xxx.ini
```

确保当前目录有*.ini/*.patch/*.vstep/*.config/*.speaker 等文件。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

5 常见问题

5.1 firmware load 失败导致 IIC probe fail

问题现象：在开机 log 中看到 load firmware 报错。

解决思路和方法：检查是否有 push firmware 到手机中，以及 push 的路径是否正确。

5.2 声卡设备创建失败

问题现象：txx98xx_i2c_probe 执行成功了，但是 txx98xx_probe 没有执行。

解决思路和方法：可能是 dai link 没有修改或修改不正确导致的，需要调整 dts 中关于 dai link 的配置。

5.3 播放音乐无声

问题现象：播放音乐时无声音。
解决思路和方法：

1. 在播放音乐时，用示波器检查 IIS 的 LR，DATA，clock 上是否有信号，如果无信号或信号异常，先调试 IIS。
2. IIS 信号正常，检查 audio_route.xml 配置等是否正常，以及 driver 中是否有成功注册 Kcontrol。

Unisoc Confidential For longcheer